LAPORAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI *LARGE LANGUAGE MODEL* SEBAGAI *TUTOR* PERSONAL SISWA MENGGUNAKAN METODE *RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION* PADA *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM* UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir
pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

Disusun Oleh:

HENDRA LATIEFUL MAAJID

H1D022018

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN INFORMATIKA

PURWOKERTO

2025

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
KATA PENGANTAR iii
PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Batasan Masalah 5
1.4 Tujuan Penelitian 6
1.5 Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 Pendidikan 9
2.2 *Artificial Intelegent* (AI) 9
2.3 *Large Language Model (LLM)* 10
2.4 *Natural Language Processing* (NLP) 11
2.5 Gemini API 12
2.6 *Chatbot* 13

2.7 *Retrieval Augmented Generation* 14
2.8 *Cosine similarity* 16
2.9 *Website* 17
2.10 *Learning Management Systems* (LMS) 18
2.11 Metode Pengembangan *Incremental* 18
2.12 *Flowchart* 20
2.13 Bahasa Pemrograman 22
2.13.1 PHP 22
2.13.2 Javascript 23
2.14 *Framework* 23
2.14.1 Tailwind CSS 24
2.14.2 Alpine Js 24
2.14.3 Livewire 25
2.14.4 Laravel 26
2.15 Postgre SQL 27
2.15.1 Pgvector 27
2.16 *Blackbox Testing* 28
2.17 *User Acceptance Test* (UAT) 28
2.17.1 *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) 29
2.18 *BERTScore* 29
2.19 Penelitian Sejenis 30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 34
3.1 Pendekatan Penelitian 34
3.2 Data Penelitian 36
3.3 Mekanisme Penelitian 38

3.3.1 Identifikasi Masalah 40
3.3.2 Studi Literatur 41
3.3.3 Perancangan dan Pengembangan Sistem 41
3.3.4 Pengujian Sistem 45
3.3.5 Penyusunan Laporan 46
3.4 Lokasi Penelitian 46
3.5 Alat dan Bahan Penelitian 47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 48
4.1 Gambaran Umum Sistem 48
4.2 Teori dan Proses Kerja Sistem RAG (*Retrieval Augmented Generation*) 50
4.3 Hasil Pengembangan Sistem Berdasarkan *Increment* 57
4.3.1. *Increment* 1 Pembangunan Fondasi LMS Untuk Fitur AI *Tutor* 57
4.3.2. *Increment* 2 Implementasi *Pipeline* Data RAG 72
4.3.3. *Increment* 3 Integrasi Antarmuka *Chat* dan LLM 87
BAB V KESIMPULAN 108
5.1. Kesimpulan 108
5.2. Saran 109
DAFTAR PUSTAKA 111
LAMPIRAN 1 RINCIAN PENGUJIAN BERT*SCORE* 118
LAMPIRAN 2 RINCIAN PENGUJIAN UAT 138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Ranking* LM *Text Arena* Model LLM Terbaik 13
Gambar 2. Alur Metode RAG..... 15
Gambar 3. Alur Metode Pengembangan *Incremental* 19
Gambar 4. *Flowchart* Mekanisme Penelitian 39
Gambar 5. *Flowchart* Alur Sistem dari Sisi Pengguna (Guru)..... 42
Gambar 6. *Flowchart* Alur Sistem dari Sisi Pengguna (Siswa) 43
Gambar 7. Struktur Tabel Untuk Fitur Materi 60
Gambar 8. *Flowchart* Tambah Materi 61
Gambar 9. *Flowchart* Update Materi 62
Gambar 10. *Flowchart* Lihat Materi..... 62
Gambar 11. *Flowchart* Hapus Materi 63
Gambar 12. *Flowchart* Tambah Materi dengan AI..... 64
Gambar 13. *Flowchart Filter* Materi 65
Gambar 14. *Flowchart* Import Materi 66
Gambar 15. Tampilan Menu Fitur Index Materi 69
Gambar 16. Tampilan Menu Lihat Materi 69
Gambar 17. Tampilan Menu Form Tambah/Ubah Materi 70
Gambar 18. Struktur Tabel Utama Fitur AI *Tutor* 74
Gambar 19. *Flowchart Pipeline* RAG Untuk Proses Penyimpanan Data 77
Gambar 20. *Flowchart Pipeline* RAG Untuk Pencarian Jawaban 78
Gambar 21. *Flowchart* Alur Integrasi Antarmuka AI *Tutor* pada Sistem RAG .. 91
Gambar 22. Tampilan Tombol FAB Untuk Fitur AI *Tutor* 94
Gambar 23. Tampilan UI *Chatbot* AI *Tutor*..... 94
Gambar 24. Rincian Pengujian UAT 138
Gambar 25. Rincian Pengujian UTAUT Bagian 1 138
Gambar 26. Rincian Pengujian UTAUT Bagian 2 139

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Simbol *Flowchart* 21
Tabel 2. Penelitian Sejenis 30
Tabel 3. Contoh Potongan Materi 52
Tabel 4. Contoh Data Perhitungan *Cosine Similarity* dari Tiap Vektor 56
Tabel 5. *User Requirement Spesification* Untuk *Increment* 1 58
Tabel 6. *Software Requirement Specification* Untuk *Increment* 1 59
Tabel 7. Hasil Pengujian *Blackbox Testing* pada *Increment* 1 70
Tabel 8. *User Requirement Specification* Untuk *Increment* 2 73
Tabel 9. *System Requirement Specification* Untuk *increment* 2 73
Tabel 10. Hasil Pengujian *Blackbox Testing* pada *Increment* 2 84
Tabel 11. Hasil Pengujian BERT*Score* Pada *Increment* 2 86
Tabel 12. User *Requirement Specification* Untuk *Increment* 3 88
Tabel 13. *System Requirement Specification* Untuk *Increment* 3 89
Tabel 14. Hasil Pengujian *Blackbox Testing* pada *Increment* 3 95
Tabel 15. Hasil Pengujian UAT dengan Model UTAUT 100
Tabel 16. Hasil *Outer Loading* PLS-SEM 103
Tabel 17. Tabel Hasil Reliabilitas dan Validitas Konvergen 104
Tabel 18. Hasil Validitas Diskriminan 105
Tabel 19. Hasil Pengujian Hipotesis (*Path Coefficients*) 106
Tabel 20. Lampiran Pengujian BERT*Score* 118